APERTURA

De la garantía al despliegue

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Medir efecto de aproximación; detectar cambio de acción; diseñar validación.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

Contrato

Una garantía describe procedimiento y entorno específicos.

Condición o contexto: Guardar versiones de modelo, datos y política.

EJEMPLO 1

Brecha de acciones

Q(a)=1,00 y Q(b)=0,98: a es óptima antes de aproximar.

La brecha es 0,02.

EJERCICIO 1

Contrato · comprobar

¿Qué cambia al actualizar el modelo?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

Contrato · respuesta

Puede cambiar la regla y la distribución de acciones.

Límite: Revalidar el procedimiento aplicado.

CONCEPTO 2

Cuantización

La cuantización modifica salidas numéricas del modelo.

Condición o contexto: Medir error de Q y cambios de argmax.

EJEMPLO 2

Cuantización cambia la regla

Errores de −0,02 en a y +0,02 en b dan $\tilde{Q}(a)=0{,}98$, $\tilde{Q}(b)=1{,}00$.

La acción elegida se invierte.

EJERCICIO 2

Cuantización · comprobar

¿Puede un error pequeño cambiar acción?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

Cuantización · respuesta

Sí, cuando la brecha entre acciones es pequeña.

Límite: Medir decisiones, no solo error medio.

CONCEPTO 3

Latencia

La restricción temporal puede cambiar acciones disponibles.

Condición o contexto: Especificar presupuesto y estrategia de respaldo.

EJEMPLO 3

Condición suficiente

Si $|\tilde{Q}-Q|\le\varepsilon$ en cada acción y brecha$>2\varepsilon$, se conserva argmax.

Con brecha 0,02 se necesita $\varepsilon<0{,}01$ para esta cota.

EJERCICIO 3

Latencia · comprobar

¿Qué hacer si la respuesta llega tarde?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

Latencia · respuesta

Aplicar regla de respaldo validada.

Límite: Una política con timeout es otra política.

CONCEPTO 4

Decodificación

La implementación de un agente textual puede alterar distribución.

Condición o contexto: Comparar salidas y decisiones bajo misma entrada.

ALCANCE 4

Decodificación · condición crítica

Comparar salidas y decisiones bajo misma entrada.

Si falla: Rutas nuevas requieren auditoría.

EJERCICIO 4

Decodificación · comprobar

¿Una optimización de inferencia es neutral por definición?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

Decodificación · respuesta

No; debe comprobarse.

Límite: Rutas nuevas requieren auditoría.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

Cambio de política

El despliegue altera datos futuros.

Condición o contexto: Registrar π_t y probabilidades cuando sea posible.

ALCANCE 5

Cambio de política · condición crítica

Registrar π_t y probabilidades cuando sea posible.

Si falla: Cambios de política complican identificación.

EJERCICIO 5

Cambio de política · comprobar

¿Por qué un log sin propensiones limita OPE?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

Cambio de política · respuesta

No permite pesos fiables.

Límite: Cambios de política complican identificación.

CONCEPTO 6

Monitoreo

Vigilar drift, soporte, calibración y resultados.

Condición o contexto: Fijar umbrales antes del despliegue.

ALCANCE 6

Monitoreo · condición crítica

Fijar umbrales antes del despliegue.

Si falla: Monitorizar no reemplaza intervención.

EJERCICIO 6

Monitoreo · comprobar

¿Qué indica pérdida de soporte?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

Monitoreo · respuesta

La evaluación con datos previos puede dejar de identificar.

Límite: Monitorizar no reemplaza intervención.

CONCEPTO 7

Validación

Usar simulación, pruebas de estrés y evaluación controlada.

Condición o contexto: Definir métricas y criterios de aceptación.

ALCANCE 7

Validación · condición crítica

Definir métricas y criterios de aceptación.

Si falla: Se requiere validación contextual.

EJERCICIO 7

Validación · comprobar

¿Una simulación basta para aprobar uso real?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

Validación · respuesta

No; solo cubre escenarios simulados.

Límite: Se requiere validación contextual.

CONCEPTO 8

Registro

Una decisión reproducible conserva razones y límites.

Condición o contexto: Guardar fuente, versión, entrada y salida.

ALCANCE 8

Registro · condición crítica

Guardar fuente, versión, entrada y salida.

Si falla: Privacidad y gobernanza requieren diseño propio.

EJERCICIO 8

Registro · comprobar

¿Qué registrar ante un fallback?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

Registro · respuesta

Motivo, acción de respaldo y condiciones del evento.

Límite: Privacidad y gobernanza requieren diseño propio.

TALLER

Aplicación integrada

Cuantizar una tabla Q, imponer timeout y comparar la política ejecutada con la original.

Producto: Entregar brechas de acción, eventos de fallback y criterio de revalidación.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Cuándo una optimización de latencia cambia el estimando?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

La implementación puede cambiar la política; medir decisiones y datos futuros; registrar versiones.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap11_despliegue.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.